PROJETO COMPUTACIONAL 02
CÁLCULO NUMÉRICO

Professor: Dr. Rafael Alves Figueiredo
Aluno: Leonardo Henrique Carvalho Oliveira
Matrícula: 12311BCC003
Curso: Bacharelado em Ciência da Computação

Análise de Convergência de Métodos Iterativos para Solução de Sistemas Lineares

---

O problema consiste na resolução numérica de um sistema de equações lineares da forma A * x = b, onde A é uma matriz quadrada n * n, x é o vetor de incógnitas e b é o vetor de termos independentes. O objetivo é comparar a rapidez de convergência dos métodos iterativos de Jacobi, Gauss-Seidel e Sobrerrelaxação Sucessiva (SOR) para determinar a solução x, utilizando um critério de parada com erro absoluto de 10^-8. Para isso, serão utilizadas duas ferramentas: uma tabela comparativa de métodos pelo número de iterações necessárias para alcançar o resultado desejado e gráficos que relacionam o erro absoluto (eixo Y, em escala logarítmica) com o número de iterações (eixo X).

Sobre o método SOR, trata-se de uma versão aprimorada do método de Gauss-Seidel, utilizando um fator de ajuste ômega, que varia entre 0 e 2, para acelerar o processo. Assim como nos outros dois métodos apresentados neste trabalho, ele também depende de a matriz A ser diagonalmente dominante ou simétrica e definida positiva para garantir a convergência da solução. Quanto ao valor de ômega, é importante destacar que, quando ele é igual a 1, o SOR se comporta exatamente como o método de Gauss-Seidel, como será discutido posteriormente.

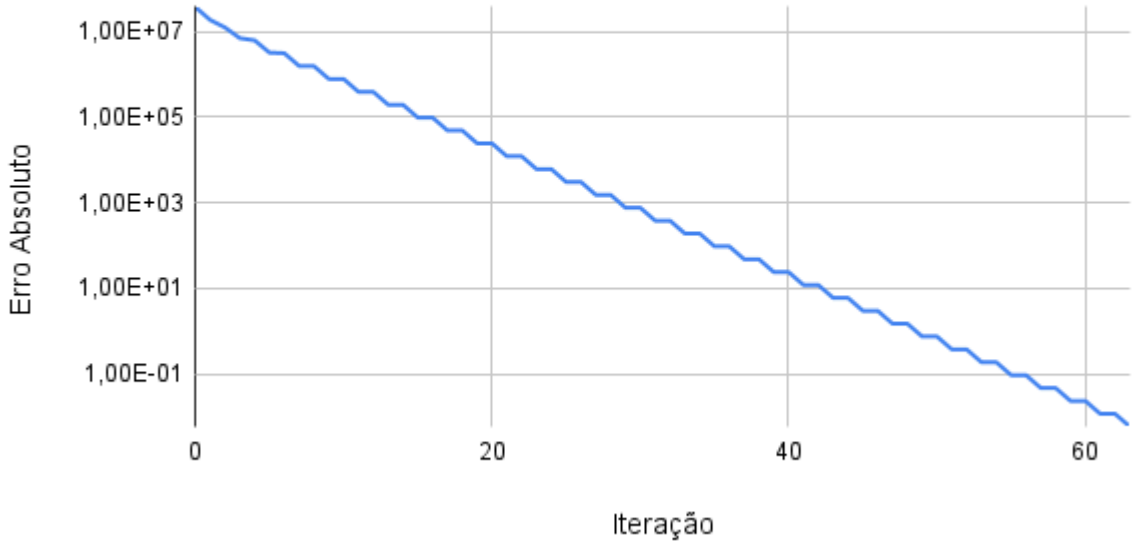
É importante destacar que a IDE utilizada para reunir os dados foi o VSCode, a linguagem de programação foi C e, posteriormente, os dados foram organizados em tabela e gráfico pelo software Google Sheets.

A seguir, estão a solução do sistema linear com a precisão de 10^-8, a tabela, os gráficos e uma breve comparação dos resultados.

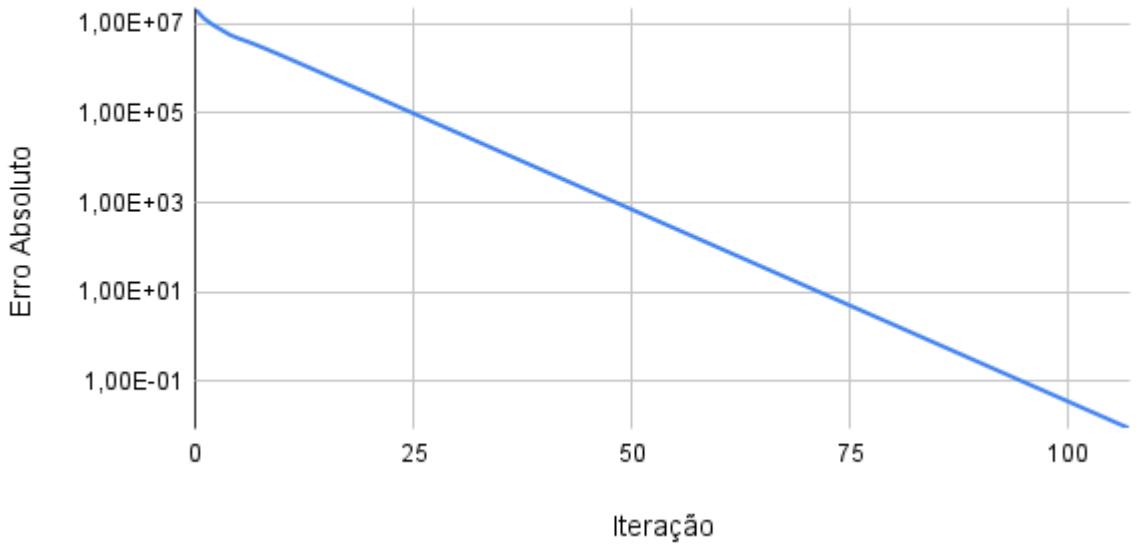
Vetor Solução: 32.14, 50.00, 67.86, 28.57, 50.00, 71.43, 32.14, 50.00, 67.86.

METODO	ITERAÇÃO
JACOBI	63
GAUSS-SEIDEL	33
SOR - 0.5	107
SOR - 0.9	42
SOR - 1.0	33
SOR - 1.2	16
SOR - 1.5	34

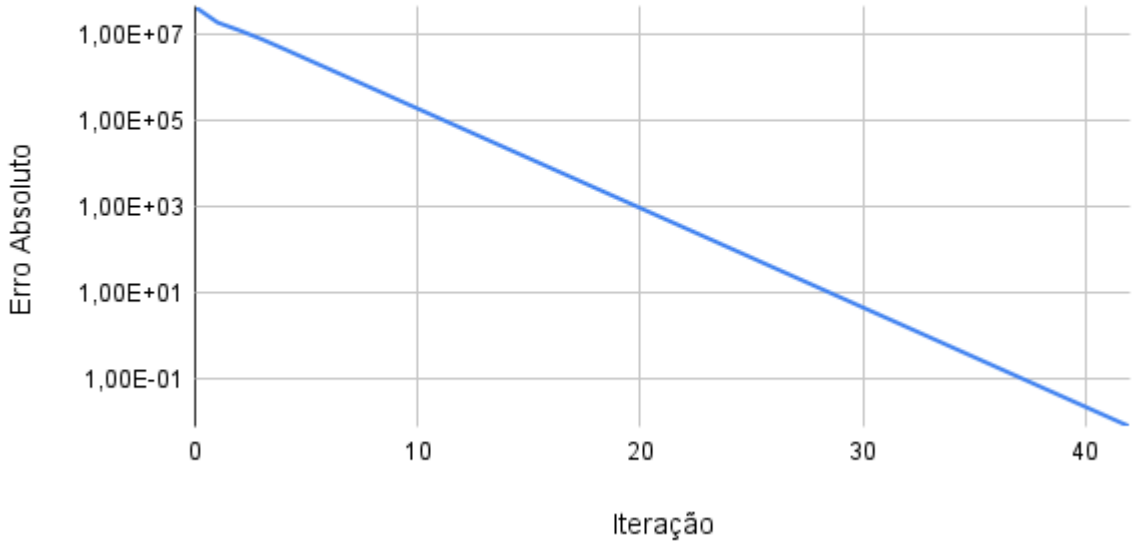
Convergência do Método de Jacobi - Erro na Escala Logarítmica



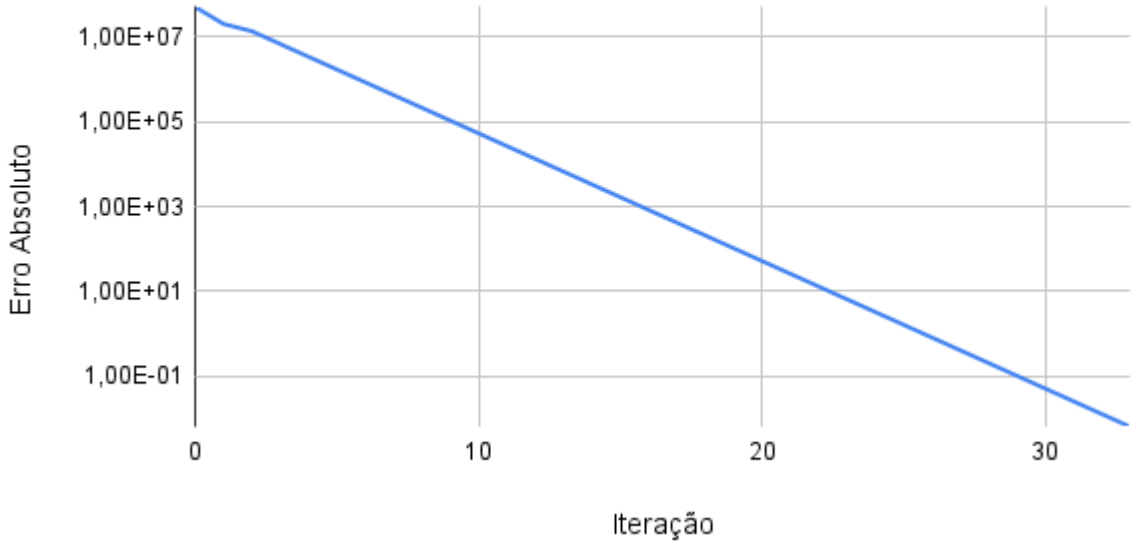
Convergência do Método SOR com Ômega 0.5 - Erro na Escala Logarítmica

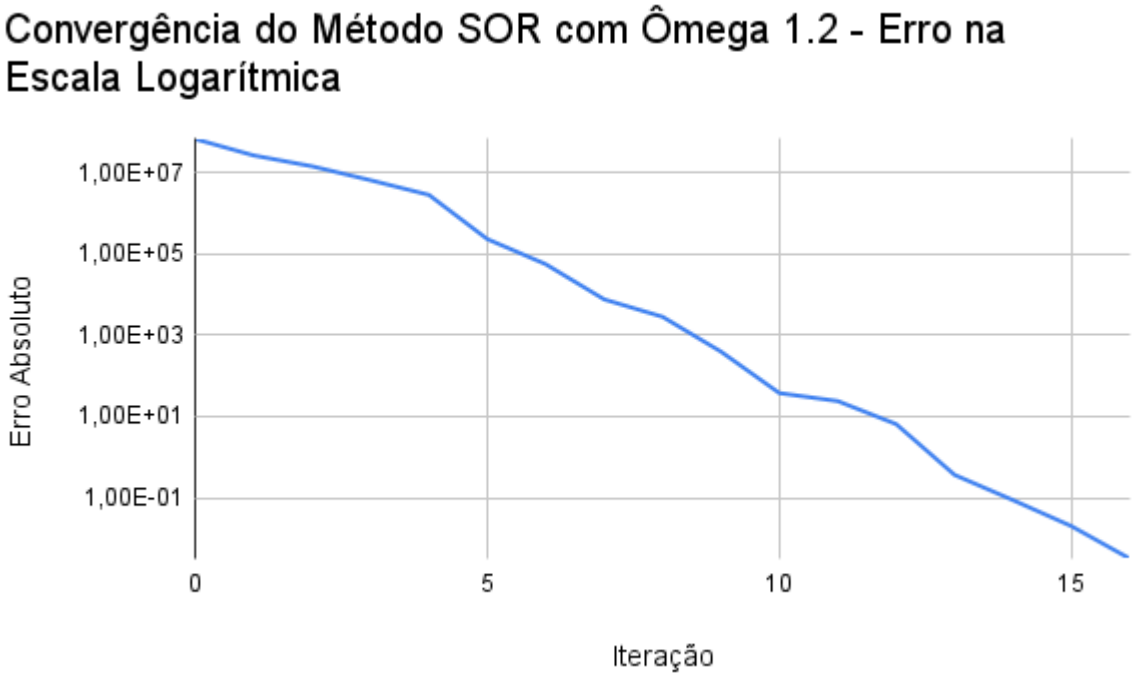


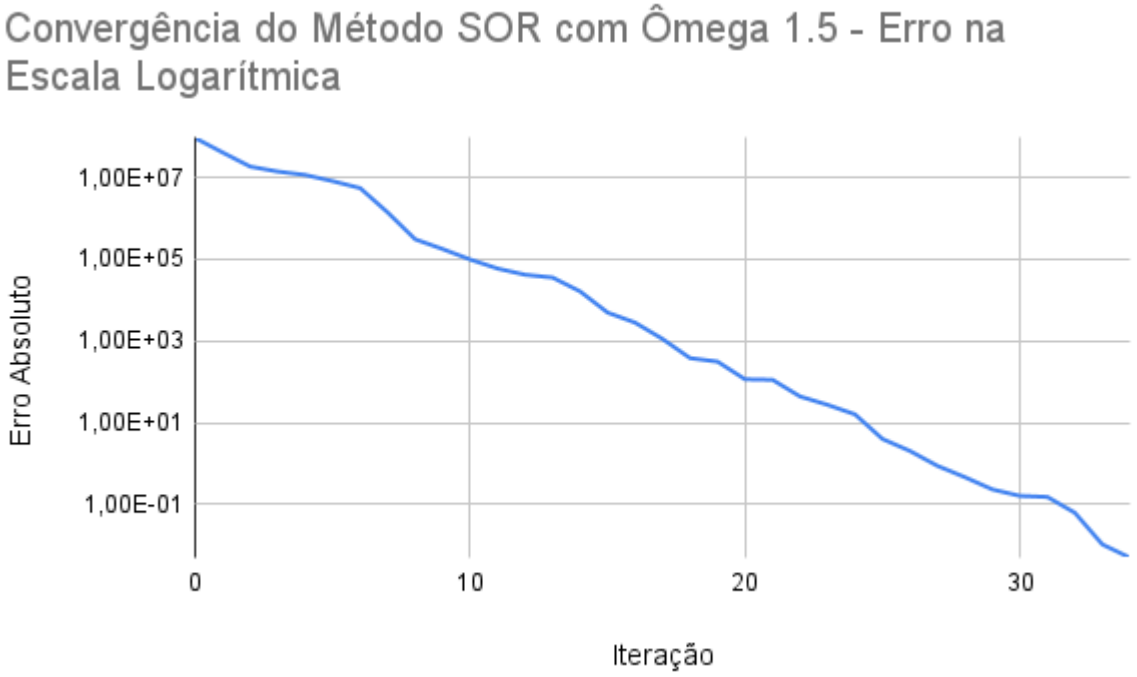
Convergência do Método SOR com Ômega 0.9 - Erro na Escala Logarítmica



Convergência do Método SOR com Ômega 1.0 - Erro na Escala Logarítmica







O método SOR com ômega 1.2 foi o mais rápido, convergindo em 16 iterações, destacando-se pela sobre-relaxação bem ajustada que reduz o raio espectral da matriz de iteração, acelerando a convergência. Em seguida, o Gauss-Seidel e o SOR com ômega 1.0 (equivalente ao Gauss-Seidel) convergem em 33 iterações cada, beneficiando-se de atualizações imediatas que diminuem o raio espectral em comparação com outros métodos. O SOR com ômega 0.9 precisou de 42 iterações, mostrando um desempenho intermediário, com um raio espectral maior que o Gauss-Seidel. Já o SOR com ômega 1.5 convergiu em 34 iterações, com o raio espectral ligeiramente aumentado por um ômega além do ideal,

enquanto o Jacobi precisou de 63 iterações por usar apenas valores antigos, o que resulta em um raio espectral elevado e convergência mais lenta. Por fim, o SOR com ômega 0.5 foi o mais lento, exigindo 107 iterações devido à sub-relaxação excessiva, que aumenta o raio espectral e desacelera o processo. Em suma, a convergência lenta do Jacobi decorre do ato de depender apenas de valores anteriores, elevando seu raio espectral. O método SOR depende de ômega, sendo 1.2 o valor ideal por minimizar o raio espectral, e 1.0 apresentando um comportamento equivalente ao Gauss-Seidel, por aproveitar atualizações imediatas que otimizam esse aspecto.

Para resolver esse sistema, eu utilizaria o método SOR com ômega = 1.2, pois esse foi o caso que exigiu menos iterações para convergir, devido ao ajuste ideal de ômega, que acelerou a sobre relaxação e o processo de aproximação da solução desejada.